Fiche calcul 5

Exercice 1

On choisit un nombre x et on lui applique les deux programmes de calcul suivants.

Programme A	**Programme B**
Multiplier le nombre par 3. Soustraire 7 au résultat.	Ajouter 1 au nombre. Multiplier le résultat par 2.

1. Calculer le résultat de chaque programme si on choisit 4, puis si on choisit -1.
2. Exprimer en fonction de x le résultat de chaque programme.
3. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes ?
4. Pour quels nombres le résultat du programme A est-il strictement supérieur à celui de B ?

Exercice 2

Une boutique loue des vélos électriques pour x heures, avec $0 \leqslant x \leqslant 10$, selon deux tarifs.

Tarif A	**Tarif B**
5 € par heure.	15 € de frais fixes, puis 2 € par heure.

1. Compléter le tableau.

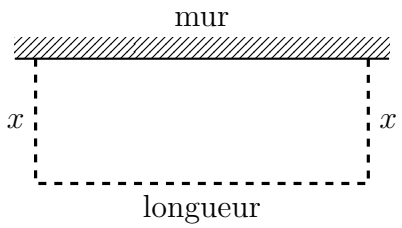
Durée (en heures)	2	4	6
Prix avec le tarif A (en €)			
Prix avec le tarif B (en €)			

2. Exprimer en fonction de x le prix payé avec le tarif A, puis avec le tarif B.
3. Pour quelle durée les deux tarifs sont-ils égaux ?
4. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ? Répondre par un intervalle, sans oublier que $0 \leqslant x \leqslant 10$.
5. Avec le tarif B et 25 € au plus, combien de temps peut-on louer un vélo ?

Fiche calcul 5

Exercice 3

On construit un enclos rectangulaire le long d'un mur.
On dispose de 24 m de grillage.
Le grillage ne sert que sur les trois côtés en pointillés.
On note x la largeur de l'enclos, en mètres.



1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'enclos ? Montrer qu'en général, elle vaut $24 - 2x$.
2. La largeur et la longueur doivent être strictement positives. Montrer que $x \in]0\,;\,12[$.
3. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle d'au moins 10 m ?
4. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle supérieure ou égale à la largeur ?
5. Calculer l'aire de l'enclos pour $x = 2$, pour $x = 6$ et pour $x = 10$. L'aire dépend-elle de x ?

Exercice 4

Pour aller plus loin. Pour convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, on utilise :

$$F = 1{,}8\,C + 32$$

où C est la température en °C et F la température en °F.

1. Convertir 0 °C, puis 100 °C, en degrés Fahrenheit.
2. Une recette demande un four à 356 °F. Quelle est cette température en degrés Celsius ?
3. Pour quelles températures C a-t-on $50 \leqslant F \leqslant 77$? Répondre par un intervalle.